TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : PREMIÈRE S2

TD N° 3 – CHAPITRE 2
MOUVEMENTS ET ÉCHANGES CELLULAIRES : MOUVEMENTS, ENDOCYTOSE ET EXOCYTOSE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Définitions et mouvements cellulaires

A. Définis les mots ou expressions suivants : osmose – déplasmolyse spontanée – pinocytose – plasmodesme – cyclose – déplasmolyse provoquée – exocytose – hémolyse – endocytose – turgescence limite.

B. La paramécie, l'amibe et le spermatozoïde effectuent des déplacements particuliers.

1) Rappelle le mode de déplacement de chacune de ces cellules.

2) Illustre ces modes de déplacement par des schémas.

Exercice 2 : Les échanges par vésicules : vrai ou faux

Recopie le numéro de chaque affirmation et indique si elle est vraie (V) ou fausse (F). Corrige les affirmations fausses.

1- L'endocytose permet l'entrée dans la cellule de grosses particules ou de liquides, enfermés dans des vésicules.

2- La phagocytose est l'absorption de gouttelettes de liquide par la cellule.

3- L'amibe capture ses proies grâce à des pseudopodes.

4- Au cours de l'exocytose, la membrane de la vésicule fusionne avec la membrane plasmique.

5- L'endocytose et l'exocytose sont des phénomènes passifs.

6- Les enzymes digestives des lysosomes dégradent le contenu des vacuoles digestives.

7- La sécrétion d'hormones ou d'enzymes par une cellule se fait par exocytose.

8- La cyclose est un mouvement du cytoplasme qui n'existe que dans les cellules animales.

Exercice 3 : Plasmolyse et nature du soluté

Des fragments d'épiderme de rhubarbe, dont les cellules ont une vacuole colorée, sont placés dans trois solutions de même concentration (0,5 mol/L) : saccharose (S), urée (U) et glycérol (G). On mesure le rapport V/C (volume de la vacuole sur volume de la cellule).

Temps (min)	0	5	10	20	30	40	60	90
V/C dans le saccharose (S)	0,9	0,6	0,45	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
V/C dans l'urée (U)	0,9	0,7	0,6	0,75	0,85	0,9	0,9	0,9
V/C dans le glycérol (G)	0,9	0,65	0,5	0,45	0,5	0,6	0,75	0,9

1) Construis sur un même graphique les trois courbes.

2) Les trois solutions provoquent-elles le même effet pendant les 10 premières minutes ? Comment qualifier ces solutions par rapport au suc vacuolaire ?

3) Nomme le phénomène observé dans l'urée et dans le glycérol entre 10 et 90 min et explique-le.

4) Classe les trois substances selon leur vitesse de passage à travers la membrane. Justifie.

5) Les cellules plasmolysées dans le saccharose sont transférées dans de l'eau distillée. Qu'observe-t-on ? Nomme ce phénomène.

Exercice 4 : Des cylindres de pomme de terre

On fait séjourner des cylindres de pomme de terre dans 9 tubes contenant des solutions de glucose ($C_6H_{12}O_6$) de concentrations croissantes, pendant 12 heures, à 27 °C. Les cylindres sont mesurés avant et après l'expérience ; leur longueur initiale est de 30 mm.

Concentration (g/L)	0	50	100	150	200	250	300	350	400
Longueur des cylindres (mm)	32,5	31,5	30,2	29,5	28,5	28	27,5	27,5	27,5

1) Construis la courbe de variation des longueurs des cylindres de pomme de terre en fonction de la concentration.

2) Analyse cette courbe.

3) Explique les variations des longueurs des cylindres placés dans les différentes concentrations. Illustre cette explication par des schémas de cellules.

4) Détermine graphiquement la concentration isotonique et déduis-en la pression osmotique ($M_{glucose} = 180$ g/mol ; $P = C \times R \times T$; $R = 0{,}082$ L.atm.mol^{-1}.K^{-1}).

Exercice 5 : La phagocytose par les macrophages

Des macrophages (globules blancs) sont mis en présence de microbilles de latex. Au bout de 30 minutes, on compte au microscope le pourcentage de macrophages ayant englobé au moins une bille, dans différentes conditions.

Lot	Conditions	Macrophages ayant englobé des billes (%)
1	37 °C, milieu oxygéné avec glucose	85
2	4 °C, milieu oxygéné avec glucose	3
3	37 °C, avec cyanure (bloque la respiration)	6
4	37 °C, avec une substance qui bloque les filaments du cytosquelette	4

1) Décris, à l'aide de schémas, les étapes de la phagocytose d'une bille par un macrophage.

2) Compare les résultats des lots 1 et 2, puis 1 et 3. Que peux-tu en déduire sur la nature (active ou passive) de la phagocytose ?

3) Quel est le rôle du cytosquelette dans ce phénomène ? Justifie à partir du lot 4.

4) Après l'englobement d'une bactérie, des lysosomes fusionnent avec la vacuole formée. Explique le devenir de la bactérie.

Exercice 6 : Les échanges d'ions des hématies

On conserve du sang pendant plusieurs jours à 4 °C : les hématies perdent alors des ions K^+ et s'enrichissent en ions Na^+. On réchauffe ensuite le sang à 37 °C dans différentes conditions et on mesure les concentrations ioniques dans les hématies au bout de 3 heures.

Conditions	K^+ intracellulaire (mmol/L)	Na^+ intracellulaire (mmol/L)
Sang frais (référence)	150	10
Après conservation à 4 °C	90	70
Puis 3 h à 37 °C avec glucose	145	15
Puis 3 h à 37 °C sans glucose	88	72
Puis 3 h à 37 °C avec glucose et ouabaïne	85	75

Le plasma contient environ 5 mmol/L de K^+ et 145 mmol/L de Na^+.

1) Compare les concentrations ioniques des hématies de sang frais et celles du plasma.

2) Explique les modifications observées après conservation à 4 °C.

3) Analyse les résultats obtenus à 37 °C avec glucose. Les ions se sont-ils déplacés dans le sens ou contre le sens de leur gradient de concentration ?

4) Quel est le rôle du glucose dans ces échanges ?

5) L'ouabaïne bloque une protéine membranaire. Quelle hypothèse peux-tu formuler sur le mode d'action de cette protéine ?

6) Résume par un schéma de la membrane de l'hématie les échanges d'ions Na^+ et K^+.

Exercice 7 : Le trajet des protéines sécrétées

Des cellules du pancréas, qui sécrètent des enzymes digestives, sont mises pendant 3 minutes en présence de leucine radioactive (acide aminé), puis placées dans un milieu contenant de la leucine non radioactive. On mesure ensuite la répartition de la radioactivité dans différents compartiments cellulaires (en % de la radioactivité totale de la cellule).

Temps après le début (min)	3	20	40	120
Réticulum endoplasmique granuleux	86	43	24	20
Appareil de Golgi	3	43	14	3
Vésicules (grains) de sécrétion	1	4	52	9
Milieu extracellulaire (produit sécrété)	0	0	0	58

1) Pourquoi utilise-t-on un acide aminé radioactif ? Pourquoi remplace-t-on ensuite la leucine radioactive par de la leucine non radioactive ?

2) Représente, sur un même graphique, l'évolution de la radioactivité dans les quatre compartiments.

3) Analyse les résultats et déduis-en le trajet suivi par les protéines sécrétées dans la cellule.

4) Précise le rôle de chacun des organites rencontrés.

5) Nomme le mécanisme qui permet la libération des enzymes hors de la cellule et décris-le à l'aide d'un schéma.

LN_EDUCATION